

- Главная
- Расписание походов
- Записаться
- Новости
- Все маршруты
- Инструкторы
- Полезное ▾
- Видео
- Контакты



Автономное энергоснабжение в 10-дневном походе требует точного расчета веса и емкости оборудования. Повербанки дают гарантированный запас энергии ценой ощутимого веса, а солнечные панели — бесконечный, но зависимый от погоды ресурс. Выбор зависит от ежедневного потребления: при расходе более 25 Вт·ч в сутки легкая складная панель с буферным аккумулятором становится выгоднее набора тяжелых батарей.

Автономное энергоснабжение — это комплекс устройств и методов, позволяющих поддерживать работоспособность навигационных, коммуникационных и фото-видео приборов в условиях длительного отсутствия доступа к стационарной электросети. Главный критерий оценки таких систем в современном туризме — соотношение отдаваемой энергии к массе оборудования (Вт·ч/кг), а также способность системы сохранять работоспособность в сложных погодных условиях.

Введение в энергозатраты: как правильно считать

Первая и главная ошибка на часах (мА·ч). Маркетологи не дает реального понимания э

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.

OK

- Главная
- Расписание походов
- Записаться
- Новости
- Все маршруты
- Инструкторы
- Полезное ▾
- Видео
- Контакты



способ обеспечить себя энергией в походе. Если вы зарядили повербанк дома на 100%, вы точно знаете, сколько энергии несете в рюкзаке. На эту систему не влияют облачность, дождь, густота леса или угол падения солнечных лучей. Вы можете заряжать устройства прямо на ходу, положив повербанк и телефон в карман рюкзака, или ночью в спальнике.

Весовые характеристики внешних аккумуляторов

Физику литиевых элементов обмануть невозможно. На сегодняшний день лучшие показатели плотности энергии у коммерчески доступных аккумуляторов обеспечивают элементы форм-фактора 21700 и качественные литий-полимерные ячейки. В среднем, вес распределяется следующим образом:

- **10 000 мА·ч (37 Вт·ч):** от 150 грамм (сверхлегкие карбоновые модели) до 250 грамм (стандартные).
- **20 000 мА·ч (74 Вт·ч):** от 320 до 450 грамм.
- **30 000 мА·ч (111 Вт·ч):** от 550 до 700 грамм.

В среднем на каждый отдаваемый ватт-час энергии приходится около 5–6 грамм веса аккумулятора. Если для вашего 10-дневного похода требуется 200 Вт·ч энергии (это весьма скромный расход, покрывающий одну зарядку смартфона раз в два дня и поддержание работы часов с навигатором), вам придется нести около 1.2 кг только батарей. Это линейная зависимость: больше дней автономии — пропорционально больше веса в рюкзаке.

Солнечные панели в горах

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.

OK

- Главная
- Расписание походов
- Записаться
- Новости
- Все маршруты
- Инструкторы
- Полезное ▾
- Видео
- Контакты



Однако панель сама по себе не способна накапливать энергию, а заряжать смартфон напрямую от нее крайне не рекомендуется. Облако, закрывшее солнце на несколько секунд, вызовет падение напряжения, из-за чего современный смартфон может сбросить контроллер заряда и отказаться принимать ток до переподключения кабеля. Поэтому солнечная панель всегда используется в связке с так называемым **буферным аккумулятором**.

Расчет веса: Точка безубыточности

Точка безубыточности — это момент (или объем требуемой энергии), при котором вес комплекта для генерации (солнечная панель + буферный аккумулятор) становится меньше, чем вес набора повербанков эквивалентной емкости. Рассмотрим это на конкретных сценариях для 10-дневного автономного маршрута.

Сценарий 1: Ультралайт (Минимальное потребление)

Турист использует смартфон только для сверки с картой 2-3 раза в день и экстренной связи, а также имеет простой налобный фонарь. Ежедневное потребление составляет около 5 Вт·ч. За 10 дней это всего 50 Вт·ч.

- **Вариант с повербанками:** Достаточно одного внешнего аккумулятора на 20 000 мА·ч (около 70 Вт·ч полезной емкости). Вес: **~350 грамм**.
- **Вариант с панелью:** Легкая панель 10 Вт (~250 г) + буфер на 5 000 мА·ч (~120 г). Вес: **~370 грамм**.

В данном сценарии брать со
равен, но один повербанк го

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей [Политикой обработки персональных данных](#).

OK

- Главная
- Расписание походов
- Записаться
- Новости
- Все маршруты
- Инструкторы
- Полезное ▾
- Видео
- Контакты



Математические расчеты веса идеальны для лабораторных условий, но реальный поход диктует свои правила. Эффективность солнечной генерации драматически зависит от региона и времени года. Если вы отправляетесь в 10-дневный поход по открытым пространствам Крыма, Кавказа (в летний период), Алтая или степным районам, солнечная панель будет работать с максимальной отдачей.

Совсем другая ситуация складывается при планировании маршрута по Карелии, таежным лесам Сибири или плато Путорана в период осенних дождей. Густой лесной купол перекрывает до 80% света. В таких условиях даже мощная панель на 28 Вт будет выдавать жалкие 1–2 Вт мощности, чего едва хватит для компенсации саморазряда буферного аккумулятора. В сложных климатических условиях с высоким риском затяжных дождей [повербанк на литий-ионных элементах](#) является единственным безопасным выбором, невзирая на его вес.

Правила построения гибридной системы

Если ваши расчеты показали, что солнечная панель выгоднее, необходимо правильно собрать и эксплуатировать гибридную энергосистему. Основное правило — никогда не заряжайте гаджеты напрямую от солнца. Схема должна быть следующей: Солнечная панель -> Буферный Powerbank -> Потребители (смартфон, фонарь).



Важно: Буферный повербанк должен поддерживать функцию сквозной зарядки (pass-through charging). Это позволит заряжать аккумулятор от солнца и одновременно отдавать энергию подключенному смартфону на привале без потери КПД.

Также следует уделить внимание тому, чтобы минимизировать изгиб угла наклона панели. Максимальная генерация —

движения этот угол постоянно меняется, поэтому собираемая мощность падает. На

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей [Политикой обработки персональных данных](#).

OK

Главная
Расписание походов
Записаться
Новости
Все маршруты
Инструкторы
Полезное ▾
Видео
Контакты



2. Какой тип аккумуляторов лучше справляется с морозом?

Отрицательные температуры замедляют химические реакции внутри батарей. Литий-полимерные (Li-Po) элементы теряют емкость на морозе быстрее, чем качественные цилиндрические ячейки (например, формата 18650 или 21700). В зимнем походе любой повербанк следует носить во внутреннем кармане куртки ближе к телу, а на ночь убирать с собой в спальный мешок.

3. Что произойдет, если часть солнечной панели окажется в тени?

В дешевых панелях затенение даже 10% поверхности может снизить выработку энергии на 80%, так как элементы соединены последовательно. Качественные туристические панели оснащаются шунтирующими (байпасными) диодами, которые изолируют затененные участки, позволяя остальной части панели продолжать вырабатывать электричество с приемлемым уровнем эффективности.

4. Как избежать перегрева повербанка во время зарядки от солнца?

Это частая проблема: панель лежит на ярком солнце, а подключенный к ней повербанк нагревается до критических температур, что разрушает его химию. Всегда убирайте буферный аккумулятор в тень самой солнечной панели или прячьте его в клапан рюкзака (если длина кабеля позволяет), чтобы избежать прямого воздействия солнечных лучей на корпус батареи.

Борис Баланюк

10.03.2026

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей [Политикой обработки персональных данных](#).

OK

- Главная
- Расписание походов
- Записаться
- Новости
- Все маршруты
- Инструкторы
- Полезное ▾
- Видео
- Контакты



Страх высоты в первом походе: как отличить акрофобию от здорового страха и пройти маршрут по Кавказу

Разбираем, чем акрофобия отличается от здорового страха высоты, какие техники дыхания работают на тропе и как группа помогает пройти первый поход по Кавказу.

09.08.2026

История маршрута 30 «Через горы к морю»: от советских туристских баз до Тридцатки 2026 года

Маршрут 30 «Через горы к морю» — легендарная тропа Кавказского заповедника из Адыгеи к Чёрному морю. История с 1930-х до наших дней, факты и практика.

07.08.2026

22,6 миллиона человек в нацпарках России: где на Кавказе ещё очереди в 2026

22,6 млн туристов в нацпарках России за 2025 рекорд. Разбираем, куда на Кавказе ещё мст тишину и не встретить очередь у тропы.

31.07.2026

Этикет в горном походе: как вести себя на тропе, в группе и в диких условиях Кавказа

Разбираем походный этикет: кто уступает на тропе, как вести себя в группе и лагере, что делать с мусором и туалетом, как общаться с местными на Кавказе. Опыт гидов «Горных просторов».

20.07.2026

Виды мембран для походной одежды: Gore-Tex, Dermizax, eVent — какую выбрать для Кавказа

Разбираем виды мембран для походной одежды: поровые Gore-Tex и eVent, беспоровая Dermizax, гибриды. Что значат цифры водостойкости и паропроницаемости и какая мембрана нужна для походов по Кавказу.

09.07.2026

Трекинг рюкзак: как правильно собрать снаряжение в поход

Разбираем по слоям, как уложить трекинговые дни в горах Кавказа: центр тяжести, баланс и проверенная схема укладки.

24.05.2026

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.

OK

Бюджет горного похода 2026: сколько стоит неделя в горах Кавказа

Разбираем реальный бюджет недельного похода по Кавказу в 2026 году: от организационного взноса и трансфера до снаряжения и еды. Цифры из практики гида.

24.05.2026



Куда ехать в первый поход на Кавказ: сравнение Архыза, Приэльбрусья, Домбая и Безенги

Разбираем 4 главных района Кавказа для первого похода: Архыз, Приэльбрусье, Домбай и Безенги. Сложность, высоты, логистика, погода и цены — что выбрать.

22.05.2026

Как выбрать коммерческого инструктора в 2026: проверка аттестации, реестр гидов и флаги

Разбираем, как выбрать коммерческий поход, аттестацию инструктора по новому реестру. Критерии безопасности, цены, документы — Кавказа.

22.05.2026

загрузить еще

МЕНЮ

- Главная
- Расписание походов
- Инструкторы
- Условия оплаты и возврата
- Договоре-оферты
- Политика обработки персональных данных
- Контакты

МАРШРУТЫ

- Приэльбрусье
- Софийские озёра
- Безенги
- Теберда-Терск
- Загеданские и Имеретинские озёра

АВТОР МАРШРУТА:

Борис Баланюк, инструктор-проводник 1 категории сложности. Дата обновления страницы: 24 апреля 2026

КОНТАКТЫ

+7 (904) 291-36-67
+7 (911) 003-78-09
bobi.dk91@yandex.ru

Мы используем файлы cookie для обеспечения безопасности и корректной работы сайта. Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой обработки персональных данных.

